第九章. 欧几里得空间.

§9.1 定义与基本性质.

定义. V 为实数域 R 上一线性空间，V 中 $\forall$ 两个向量 α,β 定义一个 $\in R$ 的数 (α,β)

若满足：$\forall \alpha,\beta,\gamma\in V,\ \forall k\in R$.

1) 对称性 $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$　　3) 可加性 $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$

2) 数乘线性 $(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$　　4) 正定性 $(\alpha,\alpha)\geq 0$ 当且仅当 $\alpha=0$ 时 $(\alpha,\alpha)=0$

则称 (α,β) 为内积. ($\in R$)

定义了内积的实数域 R 上一线性空间 V 为**欧氏空间**　　ps: 默认 R^n 中内积 $(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

定义内积 → 定义不同的内积 → 对应不同欧氏空间.

内积双线性性质：1) $(\alpha,\sum_{j=1}^{s}\beta_j)=\sum_{j=1}^{s}(\alpha,\beta_j)$　2) $(\sum_{i=1}^{r}k_i\alpha_i,\sum_{j=1}^{s}l_j\beta_j)=\sum_{i=1}^{r}k_i(\alpha_i,\sum_{j=1}^{s}l_j\beta_j)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}k_il_j(\alpha_i,\beta_j)$

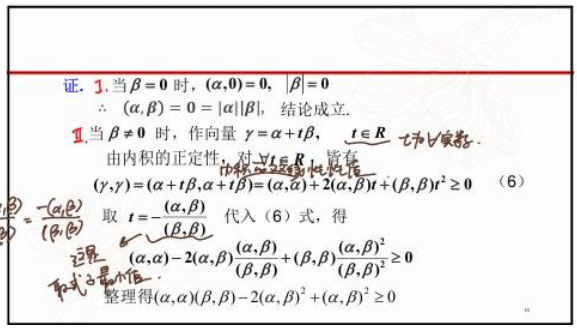
3) $(0,\beta)=0$

向量长度.

定义2. $\forall\alpha\in V$，$|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$ 称为向量 α 的长度. 当 $|\alpha|=1$ 时，α 为单位向量

性质：1) $|\alpha|\geq 0$　$|\alpha|=0\Leftrightarrow\alpha=0$　　2) $|k\alpha|=|k||\alpha|$　3) 非零向量 α 的单位化：$\frac{1}{|\alpha|}\alpha$

夹角：1) 柯西-布尼亚科夫斯基不等式　$\forall\alpha,\beta\in V$（欧氏空间）有 $|(\alpha,\beta)|\leq|\alpha||\beta|$　当且仅当 α,β 线性相关时等号成立.



证. 1. 当 $\beta=0$ 时，$(\alpha,0)=0$，$|\beta|=0$

∴ $(\alpha,\beta)=0=|\alpha||\beta|$，结论成立.

2. 当 $\beta\neq 0$ 时，作向量 $\gamma=\alpha+t\beta$，$t\in R$ 也为 $\forall$ 实数.

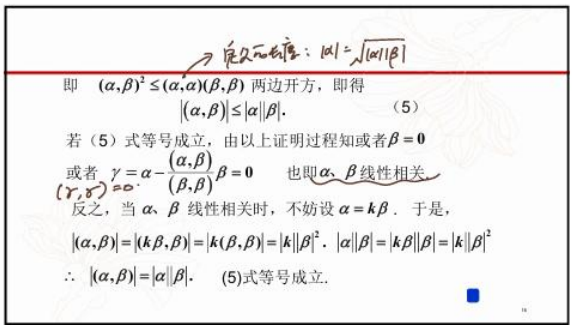
由内积的正定性，对 $\forall t\in R$，恒有

$(\gamma,\gamma)=(\alpha+t\beta,\alpha+t\beta)=(\alpha,\alpha)+2(\alpha,\beta)t+(\beta,\beta)t^2\geq 0$　(6)

取 $t=-\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}$ 代入（6）式，得

$(\alpha,\alpha)-2(\alpha,\beta)\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}+(\beta,\beta)\frac{(\alpha,\beta)^2}{(\beta,\beta)^2}\geq 0$

整理得 $(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)-2(\alpha,\beta)^2+(\alpha,\beta)^2\geq 0$



定义向量长度：$|\alpha|=\sqrt{|\alpha||\beta|}$

即 $(\alpha,\beta)^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$ 两边开方，即得

$|(\alpha,\beta)|\leq|\alpha||\beta|$.　(5)

若（5）式等号成立，由以上证明过程知或者 $\beta=0$

或者 $\gamma=\alpha-\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}\beta=0$　也即 α,β 线性相关.

反之，当 α,β 线性相关时，不妨设 $\alpha=k\beta$. 于是，

$|(\alpha,\beta)|=|(k\beta,\beta)|=|k(\beta,\beta)|=|k||\beta|^2$. $|\alpha||\beta|=|k\beta||\beta|=|k||\beta|^2$

∴ $|(\alpha,\beta)|=|\alpha||\beta|$.　(5)式等号成立.

2) 应用. Cauchy 不等式 $|a_1b_1+\cdots+a_nb_n|\leq\sqrt{a_1^2+\cdots+a_n^2}\sqrt{b_1^2+\cdots+b_n^2}$.

施瓦兹不等式：$\left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right|\leq\sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}\sqrt{\int_a^b g^2(x)dx}$

三角不等式 $|\alpha+\beta|\leq|\alpha|+|\beta|$　α,β 为欧氏空间中 $\forall$ 两个向量.

3) 夹角. **定义3.** $\alpha,\beta\neq 0$　$\langle\alpha,\beta\rangle=\arccos\frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}$　$(0\leq\langle\alpha,\beta\rangle\leq\pi)$

定义4. $(\alpha,\beta)=0\Leftrightarrow\alpha$ 与 β 正交 or 互相垂直. $\alpha\perp\beta$

4) 勾股定理：$\alpha\perp\beta\Leftrightarrow|\alpha+\beta|^2=|\alpha|^2+|\beta|^2$. 推广 → $\alpha_1\cdots\alpha_m$ 两两正交 $\Leftrightarrow|\alpha_1+\cdots+\alpha_m|^2=|\alpha_1|^2+\cdots+|\alpha_m|^2$.

$((\alpha_i,\alpha_j)=0,\ i\neq j)$

距离：$d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|$　1) $\alpha\neq\beta$，$d(\alpha,\beta)>0$

2) $d(\alpha,\beta)=d(\beta,\alpha)$　3) $d(\alpha,\gamma)\leq d(\alpha,\beta)+d(\beta,\gamma)$

度量矩阵. $A=\begin{pmatrix}(\varepsilon_1,\varepsilon_1)&(\varepsilon_1,\varepsilon_2)&\cdots&(\varepsilon_1,\varepsilon_n)\\(\varepsilon_2,\varepsilon_1)&(\varepsilon_2,\varepsilon_2)&\cdots&(\varepsilon_2,\varepsilon_n)\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\(\varepsilon_n,\varepsilon_1)&(\varepsilon_n,\varepsilon_2)&\cdots&(\varepsilon_n,\varepsilon_n)\end{pmatrix}$　称为基 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 的度量矩阵.

ps: $\forall$ 一个 n 阶正定阵 A 和 n 维实线性空间一组基 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$

$\forall\alpha,\beta\in V$，在 $(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)$ 下坐标 X,Y，可定义内积：$(\alpha,\beta)=X^TAY$

1) 为实对称矩阵.

2) 由内积的正定性，A 为正定矩阵　（$\alpha\neq 0\Rightarrow X\neq 0$，$(\alpha,\alpha)=X^TAX>0$）

3) $(\alpha,\beta)=X^TAY$　其中 $\alpha=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$\beta=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$

X,Y 为基下的坐标.

4) 对同一内积，不同基下度量矩阵是合同的. → 可逆 C. $B=C^TAC$

§9.2 标准正交基.

定义5. $\alpha_1\cdots\alpha_m\in V$ → 两两正交→正交向量组 → 都为单位向量 → 标准正交组

1) $\alpha\neq 0$ 则 α 为正交向量组　2) 垂直 $\not\Leftarrow$ 无关.

定义6. n 维欧氏空间，n 个向量构成的正交向量组称为**正交基**. 标准正交基

$(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1,&i=j\\0,&i\neq j\end{cases}\Leftrightarrow$ 此基度量矩阵 $A=(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=E_n$.

标准正交基性质：1) $\alpha=x_1\varepsilon_1+\cdots+x_n\varepsilon_n\in V$. 则 $(\alpha,\varepsilon_i)=x_i\Rightarrow \alpha=(\alpha,\varepsilon_1)\varepsilon_1+\cdots+(\alpha,\varepsilon_n)\varepsilon_n$

2) $(\alpha,\beta)=X^TY$. X为α在基下坐标.

3) $|\alpha|=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}$ $(\because(\alpha,\alpha)=X^TX=x_1^2+\cdots+x_n^2)$

4) $d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$

$\frac{(\alpha,\beta)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$ 为β在α上的内射影 or 正交投影.

